

Name	Version	Description	gcc-3.1.5	clang-3.1.5	gcc-4.0.5	clang-4.0.5	gcc-4.0.6	clang-4.0.6	gcc-4.1.0	clang-4.1.0	gcc-4.2.4	clang-4.2.4	gcc-4.2.5	clang-4.2.5
xqcia	0.2	'Xqcia' (Qualcomm uC Arithmetic Extension)	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqciac	0.2	'Xqciac' (Qualcomm uC Load-Store Address Calcula	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcicli	0.2	'Xqcicli' (Qualcomm uC Conditional Load Immedia	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcicm	0.2	'Xqcicm' (Qualcomm uC Conditional Move Extensi	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcics	0.2	'Xqcics' (Qualcomm uC Conditional Select Extensio	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcicsr	0.2	'Xqcicsr' (Qualcomm uC CSR Extension)	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqciint	0.2	'Xqciint' (Qualcomm uC Interrupts Extension)	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcilo	0.2	'Xqcilo' (Qualcomm uC Large Offset Load Store Ex	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcilsm	0.2	'Xqcilsm' (Qualcomm uC Load Store Multiple Exte	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xqcisls	0.2	'Xqcisls' (Qualcomm uC Scaled Load Store Extensio	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
xsfcease	0.1	'XSfcease' (SiFive sf.cease Instruction)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfcease	1	'XSfcease' (SiFive sf.cease Instruction)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm128t	0.6	'XSfmm128t' TE=128 configuration	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm16t	0.6	'XSfmm16t' TE=16 configuration	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm32a	0.6	'XSfmm32a' (TEW=32-bit accumulation) operands	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm32a16f	0.6	'XSfmm32a16f' (TEW=32-bit accumulation) opera	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm32a32f	0.6	'XSfmm32a32f' (TEW=32-bit accumulation) opera	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm32a4i	0.6	'XSfmm32a4i' (TEW=32-bit accumulation) operan	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
xsfmm32a8f	0.6	'XSfmm32a8f' (TEW=32-bit accumulation) operan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm32a8i	0.6	'XSfmm32a8i' (TEW=32-bit accumulation) operan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm32ea	0.6	'XSfmm32ea' (TEW=32-bit accumulation) instructi	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
xsfmm32t	0.6	'XSfmm32t' TE=32 configuration	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm64a64f	0.6	'XSfmm64a64f' (TEW=64-bit accumulation) opera	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmm64t	0.6	'XSfmm64t' TE=64 configuration	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfmmbase	0.6	'XSfmmbase' All non arithmetic instructions for al	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfpglushdlone	0.1	'XSfpglushdlone' (Cache Flush/Power Down Instr	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfpmpmt	0.1	'XSfpmpmt' (SiFive PMP-based Memory Types Ext	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfsci	1	'XSfsci' (SiFive Custom Scalar Coprocessor Interfac	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvcp	0.1		Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
xsfvcp	1	'XSfvcp' (SiFive Custom Vector Coprocessor Interf	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfbfa	0.1	'XSfvfbfa' (SiFive custom additional BF16 vector co	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfbfexp16e	0.1	'Xsfvfbfexp16e' (SiFive Vector Floating-Point Expo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfexp16e	0.1	'Xsfvfexp16e' (SiFive Vector Floating-Point Expone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfexp32e	0.1	'Xsfvfexp32e' (SiFive Vector Floating-Point Expone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfexpa	0.2	'Xsfvfexpa' (SiFive Vector Floating-Point Exponent	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfexpa64e	0.2	'Xsfvfexpa64e' (SiFive Vector Floating-Point Expor	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfhbfbmin	0.1	'Xsfvfhbfbmin' (SiFive custom minimal BF16 vector	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfnrclipxfqf	0.1	'Xsfvfnrclipxfqf' (SiFive FP32-to-int8 Ranged Clip I	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfnrclipxfqf	1	'Xsfvfnrclipxfqf' (SiFive FP32-to-int8 Ranged Clip I	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfwmaccqqq	0.1	'Xsfvfwmacccqqq' (SiFive Matrix Multiply Accumul	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvfwmaccqqq	1	'Xsfvfwmacccqqq' (SiFive Matrix Multiply Accumul	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
xsfvqdotq	0.1	'Xsfvqdotq' (SiFive Vector Quad-Widening 4D Dot	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Name	Version	Description	gcc-3.1.5	clang-3.1.5	gcc-4.0.5	clang-4.0.5	gcc-4.0.6	clang-4.0.6	gcc-4.1.0	clang-4.1.0	gcc-4.2.4	clang-4.2.4	gcc-4.2.5	clang-4.2.5
zihpm	2	'Zihpm' (Hardware Performance Counters)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zilsd	1		N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
zimop	1	'Zimop' (May-Be-Operations)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zjid	0	'Zjid' (Instruction/Data Cache Synchronization)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zk	1	'Zk' (Standard scalar cryptography extension)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zkn	1	'Zkn' (NIST Algorithm Suite)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zknd	1	'Zknd' (NIST Suite: AES Decryption)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zkne	1	'Zkne' (NIST Suite: AES Encryption)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zknh	1	'Zknh' (NIST Suite: Hash Function Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zkr	1	'Zkr' (Entropy Source Extension)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zks	1	'Zks' (ShangMi Algorithm Suite)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zkсед	1	'Zksed' (ShangMi Suite: SM4 Block Cipher Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zksh	1	'Zksh' (ShangMi Suite: SM3 Hash Function Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zkt	1	'Zkt' (Data Independent Execution Latency)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zmmul	1	'Zmmul' (Integer Multiplication)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ztso	0.1	'Ztso' (Memory Model - Total Store Order)	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ztso	1	'Ztso' (Memory Model - Total Store Order)	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvbb	1	'Zvbb' (Vector basic bit-manipulation instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvbc	1	'Zvbc' (Vector Carryless Multiplication)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvlc32e	0.7	'Zvlc32e' (Vector Carryless Multiplication with 32-bit)	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
zve32d	1		Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
zve32f	1	'Zve32f' (Vector Extensions for Embedded Processors)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zve32x	1	'Zve32x' (Vector Extensions for Embedded Processors)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zve64d	1	'Zve64d' (Vector Extensions for Embedded Processors)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zve64f	1	'Zve64f' (Vector Extensions for Embedded Processors)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zve64x	1	'Zve64x' (Vector Extensions for Embedded Processors)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfbdota32f	0.2		N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvfbfa	0.1	'Zvfbfa' (Additional BF16 vector compute support)	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
zvfbfmin	0.8		Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvfbfmin	1	'Zvfbfmin' (Vector BF16 Converts)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfbfwma	0.8		Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvfbfwma	1	'Zvfbfwma' (Vector BF16 widening mul-add)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfhh	0.1		Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
zvfhh	1	'Zvfhh' (Vector Half-Precision Floating-Point)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfhhmin	1	'Zvfhhmin' (Vector Half-Precision Floating-Point Minimum)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfofp4min	0.1	'Zvfofp4min' (OFP4 conversion extension Zvfofp4)	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfofp8min	0.2	'Zvfofp8min' (OFP8 conversion extension Zvfofp8)	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvfqwbdota8f	0.2		N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvfqwbdota16bf	0.2		N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvkb	0.1	'Zvkb' (Vector Bit-manipulation used in Cryptography)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvkb	1	'Zvkb' (Vector Bit-manipulation used in Cryptography)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvkg	0.1	'Zvkg' (Vector GCM instructions for Cryptography)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Name	Version	Description	gcc-3.1.5	clang-3.1.5	gcc-4.0.5	clang-4.0.5	gcc-4.0.6	clang-4.0.6	gcc-4.1.0	clang-4.1.0	gcc-4.2.4	clang-4.2.4	gcc-4.2.5	clang-4.2.5
zvkg	1	'Zvkg' (Vector GCM instructions for Cryptography)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvkgS	0.7	'ZvkgS' (Vector-Scalar GCM instructions for Crypto)	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y
zvkn	1	'Zvkn' (shorthand for 'Zvkned', 'Zvknhb', 'Zvkb', and 'Zvknc')	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknC	1	'Zvknc' (shorthand for 'Zvknc' and 'Zvbc')	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvkned	1	'Zvkned' (Vector AES Encryption & Decryption (Siv))	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknf	0.1		Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvknG	1	'zvknG' (shorthand for 'Zvkn' and 'Zvkg')	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknha	0.1	'Zvknha' (Vector SHA-2 (SHA-256 only))	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknha	1	'Zvknha' (Vector SHA-2 (SHA-256 only))	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknhb	0.1	'Zvknhb' (Vector SHA-2 (SHA-256 and SHA-512))	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknhb	1	'Zvknhb' (Vector SHA-2 (SHA-256 and SHA-512))	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvknS	0.1	'ZvknS' (Vector AES Encryption & Decryption (Siv))	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvks	1	'Zvks' (shorthand for 'Zvkned', 'Zvksh', 'Zvkb', and 'Zvknc')	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvksC	1	'Zvksc' (shorthand for 'Zvks' and 'Zvbc')	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvksed	0.1	'Zvkned' (SM4 Block Cipher Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvksed	1	'Zvkned' (SM4 Block Cipher Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvksG	1	'ZvksG' (shorthand for 'Zvks' and 'Zvkg')	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvksH	0.1	'Zvksh' (SM3 Hash Function Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvksH	1	'Zvksh' (SM3 Hash Function Instructions)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvkt	1	'Zvkt' (Vector Data-Independent Execution Latency)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl1024b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 1024	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl128b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 128	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl16384b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 16384	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl2048b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 2048	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl256b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 256	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl32768b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 32768	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl32b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl4096b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 4096	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl512b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 512	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl64b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 64	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl65536b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 65536	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvl8192b	1	'Zvl' (Minimum Vector Length) 8192	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvlSseg	0.1		Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvlSseg	1		Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvqdotq	0	'Zvqdotq' (Vector quad widening 4D Dot Product)	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
zvqwbdota16i	0.2		N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N
zvqwbdota8i	0.2		N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N